IA Hybride et Apprentissage Automatique (L6SOIAAU)

TD 7 : Implémentation d'un réseau de neurones

Ljudmila PETKOVIC
Sorbonne Université
Licence « Sciences du langage » (L3)
UFR Sociologie et Informatique pour les Sciences Humaines

20 mars 2026

Exercices avec `scikit-learn`

Ce cahier regroupe 10 exercices sur le jeu de données **Digits** et un classifieur **MLP**.

1 Charger les données

Complétez le code suivant :

```
from sklearn import datasets

data = datasets._____()
```

Questions : 1. Quel jeu de données est chargé ici ?

[ ]:
```
from sklearn import datasets
data = datasets._____()
```

2 Comprendre shape

On utilise l'instruction suivante :

```
data.images.shape
```

Questions : 1. Que représente `data.images` ? 2. Que signifie `shape` ici ?

[6]:
```
data.images.shape
```

[6]:
```
(1797, 8, 8)
```

3 Afficher une image

Complétez le code pour afficher la première image :

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.imshow(data.images[___], cmap='gray')
plt.show()
```

Questions : 1. Que représente `data.images[0]` ?

[ ]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(data.images[___], cmap='gray')
plt.show()
```

4 Entrées et sorties

On utilise :

```
y = data.target
x = data.images.reshape((len(data.images), -1))
```

Questions : 1. Que contient `y` ? 2. Pourquoi utilise-t-on `reshape(...)` ? 3. Que représente `x` ?

[23]:
```
y = data.target
x = data.images.reshape((len(data.images), -1))
```

```
y shape = (1797,)
x shape = (1797, 64)
```

5 Taille des données

On utilise :

```
len(data.images)
len(data.target)
```

Questions : 1. Pourquoi ces deux longueurs doivent-elles être égales ?

[9]:
```
print(len(data.images))
print(len(data.target))
```

```
1797
1797
```

6 Séparer entraînement et test

Complétez le code suivant :

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
    x, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

Questions : 1. À quoi sert cette séparation ? 2. Que signifie `test_size = 0.2` ?

[10]:
```
from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2,␣
 ↪random_state=42)
```

```
(1437, 64)
(360, 64)
```

7 Créer un modèle

On crée un classifieur :

```
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

mlp_classifier = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(10,), max_iter=300, random_state=42)
```

Questions : 1. Quel type de modèle crée-t-on ici ? 2. À quoi sert `hidden_layer_sizes=(10,)` ?

[27]:
```
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
mlp_classifier = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(10,),
                               max_iter=300,
                               random_state=42)
mlp_classifier
```

[27]:
```
MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(10,), max_iter=300, random_state=42)
```

8 Entraîner et prédire

On utilise :

```
mlp_classifier.fit(x_train, y_train)
predictions = mlp_classifier.predict(x_test)
```

Questions : 1. À quoi sert `fit(...)` ? 2. À quoi sert `predict(...)` ? 3. Quelle est la différence entre `y_test` et `predictions` ?

[29]:
```
mlp_classifier.fit(x_train, y_train)
predictions = mlp_classifier.predict(x_test)
print(predictions[:10])
print(y_test[:10])
```

```
[6 9 3 7 2 1 5 2 5 3]
[6 9 3 7 2 1 5 2 5 2]
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.13/site-
packages/sklearn/neural_network/_multilayer_perceptron.py:781:
ConvergenceWarning: Stochastic Optimizer: Maximum iterations (300) reached and
the optimization hasn't converged yet.
  warnings.warn(
```

9 Évaluer le modèle

On calcule :

```
from sklearn.metrics import accuracy_score

accuracy_score(y_test, predictions)
```

Questions : 1. Que mesure `accuracy_score` ?

[31]:
```
from sklearn.metrics import accuracy_score
accuracy_score(y_test, predictions)
```

[31]:
```
0.9527777777777777
```

10 Comparer une prédiction

Complétez le code pour afficher une prédiction et la bonne réponse :

```
i = 0
print('Prédiction :', predictions[___])
print('Vraie valeur :', y_test[___])
```

Questions : 1. Que peut-on conclure si les deux valeurs sont identiques ?

[32]:
```
i = 0
...
```